

1)

El protocolo que se utiliza tanto para el envío de correos desde el cliente (Agente de Usuario o MUA) hacia su servidor de correo, como para la transferencia de mensajes entre los propios servidores de correo (Agentes de Transporte o MTA), es el SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) o su versión extendida ESMTP

- a) Entre el cliente y el servidor: El cliente se comunica con el servidor SMTP saliente (frecuentemente a través de un componente llamado MSA o Mail Submission Agent) utilizando generalmente el puerto TCP 587 o el puerto 25.
- b) Entre servidores de correo: Los servidores MTA se comunican entre sí para transferir el correo hacia su destino final, utilizando el protocolo SMTP sobre el puerto TCP 25.

2)

Para la recepción y el acceso a los correos almacenados en el servidor, el cliente no puede utilizar SMTP (ya que es un protocolo de inserción o *push*). En su lugar, se utilizan **protocolos de acceso al correo** (de extracción o *pull*). Las alternativas posibles son **POP3, IMAP y HTTP**:

- **POP3 (Post Office Protocol - Versión 3):**

- **Características:** Es un protocolo muy simple con funcionalidad limitada, que utiliza el puerto TCP 110.
- **Funcionamiento:** Generalmente se configura en dos modos: "descargar y borrar" (baja los mensajes al equipo local y los elimina del servidor) o "descargar y guardar".
- **Diferencias:** No permite organizar correos en carpetas remotas en el servidor. Además, es un protocolo sin memoria de estado entre sesiones, lo que simplifica su implementación pero dificulta gestionar el correo de forma sincronizada desde múltiples dispositivos, especialmente en el modo "descargar y borrar".

- **IMAP (Internet Mail Access Protocol):**

- **Características:** Es un protocolo significativamente más complejo y flexible que POP3, operando sobre el puerto TCP 143.
- **Funcionamiento y Diferencias:** A diferencia de POP3, IMAP permite a los usuarios crear, mover y gestionar jerarquías de carpetas directamente en el servidor remoto. El servidor mantiene información de estado a lo largo de las sesiones (como los nombres de las carpetas y los mensajes en ellas).

- **Ventaja clave:** Permite descargar partes específicas de un mensaje (por ejemplo, solo el encabezado). Esto resulta muy útil para no saturar la red si el usuario no desea descargar archivos multimedia adjuntos pesados en conexiones lentas.
- **HTTP (Correo web o Webmail):**
 - **Características:** Es la alternativa donde el usuario interactúa con su buzón mediante un navegador web en lugar de un programa cliente de correo específico.
 - **Funcionamiento:** La transferencia de los mensajes desde el servidor remoto hasta el navegador del usuario se realiza utilizando HTTP. (Cabe destacar que el servidor web sigue comunicándose internamente con otros servidores de Internet mediante SMTP).

3)

4)

5)

6)

a)

b) En POP los mails y carpetas no se guardaron en el server por lo que, al cambiar de cuenta en la PC, no se mantienen los cambios. En IMAP si.

c) No diría que un protocolo es mejor a otro, depende el uso.

7)

Sí, es posible enviar más de un correo durante una misma conexión TCP porque SMTP utiliza conexiones persistentes.

Esto permite que, si un emisor tiene varios mensajes para un mismo servidor receptor, envíe todos los mensajes secuencialmente (iniciando cada uno con el comando MAIL FROM) sobre la misma conexión TCP antes de cerrarla con el comando QUIT.

A continuación, se detalla qué ocurre en cada uno de los escenarios planteados:

- **Destinatarios múltiples del mismo dominio**
 - **Entre MUA y MSA:** Sí, es posible. El cliente de correo (MUA) se comunica exclusivamente con su propio servidor local (MSA) para el correo saliente. Al soportar conexiones persistentes, el MUA puede enviar todos los correos hacia el MSA en una sola conexión TCP.
 - **Entre MTA y MTA:** Sí, es posible. Como los destinatarios pertenecen al mismo dominio, el MTA emisor se conecta a un único MTA de destino. Gracias a la conexión persistente, el servidor emisor puede transmitir

todos los correos dirigidos a ese dominio a través de esa única conexión TCP.

- Destinatarios múltiples de diferentes dominios
 - Entre MUA y MSA: Sí, es posible. Sin importar a qué dominios se envíen los correos, el cliente (MUA) le entrega toda la mensajería a su propio servidor de correo (MSA) centralizado. Por lo tanto, puede transferir los mensajes para los distintos dominios usando una misma conexión TCP persistente.
 - Entre MTA y MTA: No es posible. Las conexiones SMTP entre servidores de correo son directas, desde el MTA del emisor hasta el MTA del destinatario, sin usar intermediarios. Dado que los destinatarios pertenecen a dominios distintos, normalmente son gestionados por servidores MTA diferentes. Por lo tanto, el MTA emisor deberá abrir conexiones TCP separadas hacia cada MTA de destino correspondiente.

8)

Sí, es posible. Convencionalmente, el MSA (Mail Submission Agent) utiliza el puerto 587 (el recomendado para la sumisión de correos) o los puertos 25 y 465.

Si un administrador decide que el MSA escuche en un puerto TCP diferente a los convencionales, la principal implicancia es que todos los clientes de correo electrónico (MUA) de los usuarios deberán configurarse manualmente para apuntar a ese puerto específico al momento de configurar el servidor de salida. Dado que la comunicación entre el MUA y el MSA es una cuestión interna (el usuario comunicándose con su propio servidor para enviar un correo), este cambio no afecta en absoluto a la red de Internet, siempre y cuando el cliente sepa a qué puerto conectarse.

9)

Técnicamente es posible configurar un MTA para que escuche en otro puerto, pero tendría implicancias catastróficas para el servicio: su dominio dejaría de recibir correos de Internet.

Los servidores de correo (MTAs) se comunican entre sí para transferir mensajes utilizando el protocolo SMTP de forma estándar sobre el puerto TCP 25.

Por lo tanto, si un MTA externo (por ejemplo, el servidor de Gmail o de otra universidad) quiere entregarle un correo a su dominio, buscará su registro MX y automáticamente intentará establecer la conexión TCP en el puerto 25 del servidor indicado. Si su MTA está escuchando en un puerto diferente al convencional, el servidor emisor no lo encontrará, la conexión fallará y el correo nunca se entregará.

10) Suponga que registró bajo su propiedad el dominio redes2024.com.ar y dispone de 4 servidores:

- **Un servidor DNS instalado configurado como primario de la zona redes2024.com.ar. (hostname: ns1 - IP: 203.0.113.65).**
- **Un servidor DNS instalado configurado como secundario de la zona redes2024.com.ar. (hostname: ns2 - IP: 203.0.113.66).**
- **Un servidor de correo electrónico (hostname: mail - IP: 203.0.113.111). Permitirá a los usuarios enviar y recibir correos a cualquier dominio de Internet.**
- **Un servidor WEB para el acceso a un webmail (hostname: correo - IP: 203.0.113.8). Permitirá a los usuarios gestionar vía web sus correos electrónicos a través de la URL <https://webmail.redes2024.com.ar>**

a) Debería informar los nombres del host y las IPs de sus servidores autoritativos:

- i) ns1.redes2924.com.ar // 203.0.113.65
- ii) ns2.redes2924.com.ar // 203.0.113.66

b)

Nombre	Tipo	Prioridad	TTL	Valor
redes2024.com.ar	SOA	-	Por defecto	ns1.redes2024.com.ar. admin.redes2024.com.ar. (2026050901 604800 86400 2419200 604800)
redes2024.com.ar	NS	-	Por defecto	ns1.redes2024.com.ar
redes2024.com.ar	NS	-	Por defecto	ns2.redes2024.com.ar
ns1.redes2024.com.ar	A	-	Por defecto	203.0.113.65
ns2.redes2024.com.ar	A	-	Por defecto	203.0.113.66
mail.redes2024.com.ar	MX	10	Por defecto	mail.redes2024.com.ar
mail.redes2024.com.ar	A	-	Por defecto	203.0.113.111
correo.redes2024.com.ar	A	-	Por defecto	203.0.113.8

webmail.redes2024.com.ar	CNAME	-	Por defecto	correo.redes2024.com.ar
--------------------------	-------	---	-------------	-------------------------

- c) No, no es necesario ni obligatorio que todos los servidores DNS acepten consultas recursivas. Si es un servidor raíz, este debería delegar la consulta a los servidores TLD de forma iterativa. En cambio, los servidores locales sí están diseñados para aceptar consultas recursivas "internas" de los equipos de su propia red.
- d) ns1.redes2024.com.ar: protocolo DNS
 ns2.redes2024.com.ar: protocolo DNS
 mail.redes2024.com.ar: protocolo SMTP/IMAP/POP3
 correo.redes2024.com.ar: protocolo HTTP
- e) ns1.redes2024.com.ar: 53 para UDP y TCP;
 ns2.redes2024.com.ar: 53 para UDP y TCP;
 mail.redes2024.com.ar: 25 para SMTP, 587 para MSA, y 143 y 993 para IMAP;
 correo.redes2024.com.ar: 443 para servicio HTTPS de webmail.redes2024.com.ar y 80 para HTTP.
- f) El webmail actúa como un cliente de correo (MUA) en formato web. Para conectarse con el servidor de correo, utilizará internamente SMTP para enviar los mensajes redactados por el usuario, e IMAP o POP3 para leer, descargar y gestionar los correos almacenados en los buzones locales.
- g) Se debe configurar en el servidor DNS un registro TXT con una política SPF (Sender Policy Framework) que declare explícitamente a la IP 203.0.113.111 como la única autorizada para enviar correos de redes2024.com.ar. No afectaría a los correos enviados desde el Webmail. El Webmail actúa como cliente y le entrega el correo al servidor MTA local (203.0.113.111) mediante la red interna. El servidor MTA es quien finalmente se conecta con el resto de Internet para despachar el correo, por lo que las redes externas siempre verán que la conexión proviene de la IP válida.
- h) La característica causante de esto es que estos protocolos fueron diseñados heredando formatos antiguos y transmiten el texto exclusivamente en formato ASCII de 7 bits. Como las imágenes y ejecutables son datos binarios, deben transformarse a este formato ASCII mediante extensiones MIME (como base64) para no violar las reglas del protocolo durante la transferencia.
- i) Sí, es posible. El protocolo de correo separa el sobre (Envelope) del encabezado (Header). El servidor MTA rutea el correo usando el

remitente real indicado en el comando MAIL FROM: del sobre, pero el receptor solo lee el campo From: definido en el encabezado del mensaje. Alterar el From: del encabezado es una práctica técnica sencilla y suele ser una clara indicación de estafa o suplantación de identidad (Phishing o Spam), aunque a veces sistemas legítimos como listas de correo lo utilizan.

- j) Sí, es posible. Por la misma razón anterior, el servidor distribuye el correo basándose en el destinatario real del sobre definido en el comando RCPT TO:, mientras que el cliente lee el campo To: del encabezado. El correo no le llega a la persona del campo To: si su dirección no fue incluida en el RCPT TO:. No siempre es una estafa, ya que este es el mecanismo estándar con el que funcionan las copias ocultas (BCC) o los envíos masivos en listas de correo, protegiendo la identidad de los receptores reales.
- k) El MUA usará el protocolo SMTP (o ESMTP). No se conecta directamente con el destino, sino que se conectará siempre con su servidor de correo saliente configurado (el MSA o MTA local de su red). Para lograr esto, el MUA necesitará la dirección IP de su servidor de correo, la cual obtiene realizando internamente una consulta DNS.
- l) Los mensajes no se pierden de inmediato. Los servidores emisores externos no podrán establecer la conexión TCP (puerto 25) y, según el estándar SMTP, mantendrán el mensaje en una cola de salida. Intentarán reenviarlo periódicamente (por ejemplo, cada 30 minutos) hasta que el servidor local vuelva a estar operativo y acepte la conexión.
- m) En el archivo de zona DNS del dominio, se deben declarar dos registros de tipo MX. Al servidor principal (su IP local) se le asigna un número de prioridad bajo (ej. 10), y al servidor en la nube se le asigna un número de prioridad más alto (ej. 20). Así, el tráfico siempre irá al servidor principal, y solo si este falla, los emisores entregarán el correo de manera automática al servidor de respaldo en la nube.

11)

- a)
 - i) La lista que devuelve el servidor tras el comando EHLO corresponde a las extensiones ESMTP (Extended SMTP) soportadas. Básicamente, el servidor le está informando al cliente (Swaks) qué capacidades y comandos adicionales entiende más allá del SMTP básico.
 - (1) SIZE 10240000: Esta extensión le indica al cliente el tamaño máximo de mensaje que el servidor está dispuesto a aceptar antes de rechazarlo. En este caso, el servidor de la

cátedra permite mensajes de hasta 10.240.000 bytes (aproximadamente 10 MB).

(2) STARTTLS: Indica que el servidor tiene la capacidad de cifrar la comunicación. Permite al cliente ejecutar el comando STARTTLS para actualizar la conexión actual de texto plano a una conexión segura cifrada (TLS), protegiendo el contenido del correo de interceptaciones en la red.

- ii) Date, Message-Id, X-Mailer, MIME-Version y Content-Type
- iii) Es <20260511163042.116243@debian>. Lo asigna el cliente de correo que origina el mensaje (el MUA o Mail User Agent). En este caso, lo generó automáticamente Swaks justo antes de enviarlo. Swaks lo construyó concatenando la fecha, la hora, un identificador de proceso y el nombre de host de la máquina (@debian) para garantizar que sea un código único a nivel global.
- iv) Es Postfix corriendo sobre Lihuen/GNU, una distribución de Linux desarrollada por la UNLP.
- v)

```
=== Trying mail.redes.unlp.edu.ar:25...
=== Connected to mail.redes.unlp.edu.ar.
<- 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
-> EHLO debian
<- 250-mail.redes.unlp.edu.ar
<- 250-PIPELINING
<- 250-SIZE 10240000
<- 250-VRFY
<- 250-ETRN
<- 250-STARTTLS
<- 250-ENHANCEDSTATUSCODES
<- 250-8BITMIME
<- 250-DSN
<- 250 CHUNKING
-> MAIL FROM:<redesycomunicaciones@redes.unlp.edu.ar>
<- 250 2.1.0 Ok
-> RCPT TO:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
<- 250 2.1.5 Ok
-> DATA
<- 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
-> Date: Mon, 11 May 2026 16:30:42 -0300
-> To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
-> From: redesycomunicaciones@redes.unlp.edu.ar
-> Subject: SMTP-Practica4
-> Message-Id: <20260511163042.116243@debian>
-> X-Mailer: swaks v20201014.0 jetmore.org/john/code/swaks/
-> MIME-Version: 1.0
```

```

-> Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----_MIME_BOUNDARY_000_116243"
->
-> -----_MIME_BOUNDARY_000_116243
-> Content-Type: text/plain
->
-> Esto es una prueba del protocolo SMTP
-> -----_MIME_BOUNDARY_000_116243
-> Content-Type: application/pdf; name="enunciado_practica4.pdf"
-> Content-Description: enunciado_practica4.pdf
-> Content-Disposition: attachment; filename="enunciado_practica4.pdf"
-> Content-Transfer-Encoding: BASE64
->
-> JVBERi0xLjQKJdPr6eEKMSAwIG9iago8PC9DcmVhdG9yICChDYW52YSkKL1Byb2R1Y2VyICChDYW52
-> MDAyOTA...
->
-> [... Varias líneas en base64 correspondientes al contenido del PDF ...]
->
-> Zm8gMSAwIFIKPj4Kc3RhcncR4cmVmCjY4MTcwDQo=
->
-> -----_MIME_BOUNDARY_000_116243--
->
-> .
<- 250 2.0.0 Ok: queued as 7B25F6004E
-> QUIT
<- 221 2.0.0 Bye
=== Connection closed with remote host.

```

- b)** El contenido del mail no puede leerse porque la comunicación fue cifrada.

Al incluir el parámetro -tls en el comando Swaks, se inició el comando STARTTLS (paquete 9). Tras este comando, el servidor y el cliente realizaron un Handshake TLS (paquete 11 en adelante) para acordar claves de encriptación.

A partir de ese momento, toda la información sensible (remitente, destinatario, cuerpo del mensaje y archivos adjuntos) viaja protegida. En Wireshark, esto se refleja como paquetes de "Application Data", cuyo contenido es ilegible para cualquier observador que no posea las claves de la sesión.

- c)** Resultado: "v=spf1 mx a:smtp.info.unlp.edu.ar
a:mailsecure.info.unlp.edu.ar a:mail3.info.unlp.edu.ar
a:listas.extension.info.unlp.edu.ar a:mail-app.info.unlp.edu.ar
a:biblioteca.info.unlp.edu.ar a:catedras.info.unlp.edu.ar
a:moodle.linti.unlp.edu.ar ~all"

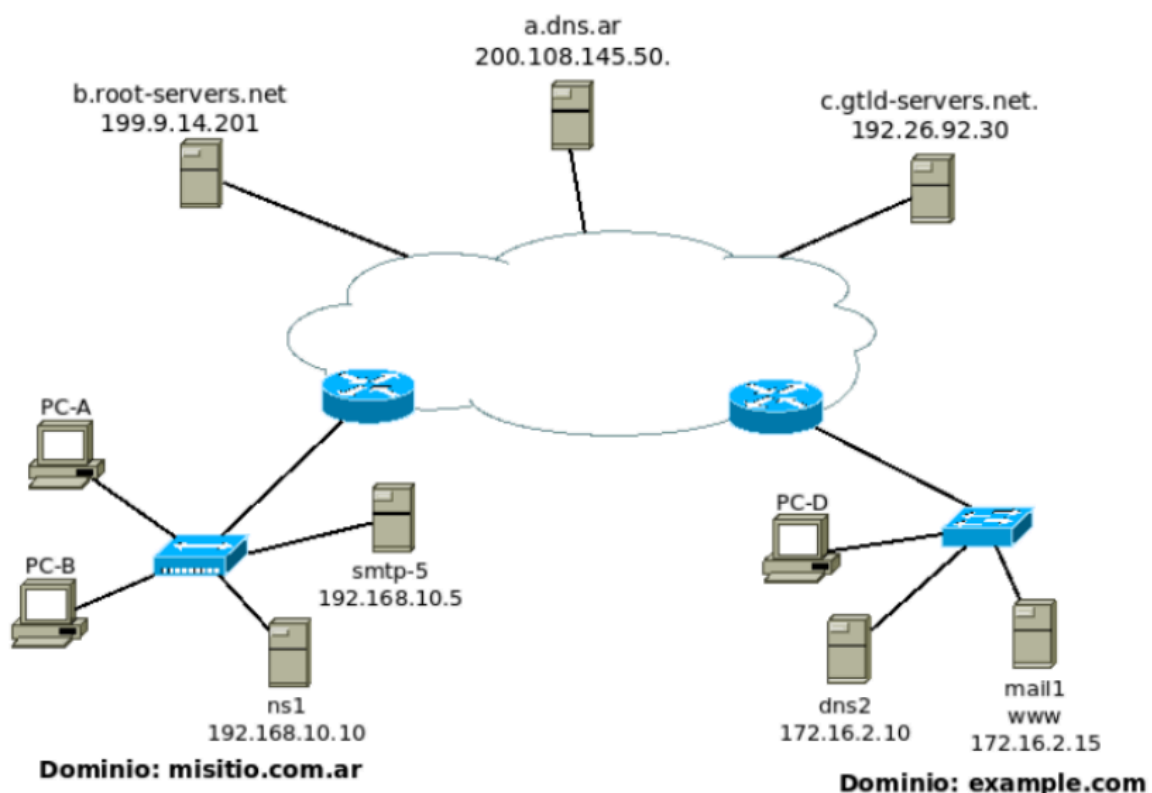
La presencia de tantos servidores autorizados se debe a la arquitectura descentralizada y la variedad de servicios informáticos que posee la

Facultad.

En una organización tan grande, no es eficiente ni práctico centralizar toda la salida de correos institucionales a través de un único servidor SMTP. Diferentes áreas y sistemas necesitan enviar notificaciones automáticas legítimas utilizando el dominio @info.unlp.edu.ar.

- d) En este registro no se detallan los bloques de red (IPs) directamente. En su lugar, Microsoft utiliza el mecanismo `include:spf2.outlook.com`. Esto significa que delega la lista de servidores autorizados a otro dominio. Cuando un servidor de correo recibe un mail de Outlook, lee este registro y se da cuenta de que tiene que hacer una nueva consulta DNS (preguntando por el TXT de `spf2.outlook.com`) para obtener la lista real de bloques de red (IPv4 e IPv6). Las grandes empresas usan `include` para poder modificar sus infraestructuras de servidores sin tener que editar constantemente el registro principal del dominio.
- No me figura `~all`, sino `-all`. El `-all` se conoce como Hard Fail (fallo estricto). A diferencia del Soft Fail, el Hard Fail le indica al servidor receptor que si la IP no está autorizada, el correo es ilegítimo y debe ser rechazado y descartado por completo. Microsoft usa esta política estricta para evitar severamente el spoofing (suplantación de identidad) de su dominio.

12)



- a) Sí, es perfectamente posible. Esto se resuelve gracias a la Capa de Transporte. Aunque ambos servicios (el servidor web y el de correo) residan en la misma máquina física (IP 172.16.2.15), cada uno "escucha" en un puerto lógico distinto.
- El servidor HTTP (www) escuchará en el puerto TCP 80 (o 443 para HTTPS).
 - El servidor SMTP (mail1) escuchará en el puerto TCP 25 (o 587). A nivel de DNS, se pueden tener dos registros A distintos apuntando a la misma IP, o usar registros CNAME (alias).
- b) Cuando Juan en PC-A (el MUA - Mail User Agent) envía el correo, necesita entregárselo a su propio servidor de salida para que este lo rutee. Por lo tanto, el MUA consultará el registro A (o CNAME) de su servidor local configurado (en este caso, smtp-5.misitio.com.ar) para obtener su dirección IP (192.168.10.5) y poder iniciar la conexión SMTP.
- c) Una vez que smtp-5 recibe el correo de Juan, ve que el destino es @example.com. Para saber a qué servidor de Internet debe enrutar el mensaje, smtp-5 consultará el registro MX (Mail Exchange) del dominio example.com.
- d) Sí, es necesario. El registro MX devuelve el nombre de dominio del servidor de correo encargado de recibir mensajes (por ejemplo, mail1.example.com), no su dirección IP. Para poder abrir la conexión TCP, smtp-5 deberá hacer una consulta adicional por el registro A de ese nombre de host específico para obtener su IP (172.16.2.15).
- e) El enunciado indica explícitamente que "El servidor ns1 de misitio.com.ar no tiene la recursión habilitada".
- Por definición, un servidor sin recursión no realiza el proceso de búsqueda iterativa por otros. Solo responde por las zonas de las que es autoridad (su propio dominio). Si alguien le pregunta por example.com, simplemente devolverá un error (Refused) o responderá que no lo sabe. Quien hará la búsqueda iterativa en esta red será el servidor 8.8.8.8 (DNS de Google), ya que es el configurado para los hosts de esa red. Igualmente, el proceso iterativo que debería hacer si estuviera habilitado sería:
- i) Consulta al Root Server (199.9.14.201) preguntando por .com.
 - ii) El Root Server lo deriva al servidor TLD .com (192.26.92.30).
 - iii) El TLD .com le indica cuál es el DNS autoritativo de example.com (dns2).
 - iv) Finalmente, se consulta a dns2 (172.16.2.10) por los registros MX y A solicitados).

f)

- i) FALSO: SMTP y DNS son protocolos independientes de la capa de aplicación. DNS no lee ni entiende cabeceras SMTP; solo resuelve nombres a IPs.
 - ii) FALSO: Las capas inferiores (Transporte, Red, Enlace) aplican el principio de encapsulación opaca. Al recibir, la capa de Red (IP) analiza la cabecera IP, la de Transporte (TCP) analiza la cabecera TCP. Para todas ellas, la cabecera y datos SMTP son simplemente el "payload" (carga útil) que no leen ni analizan, solo lo entregan hacia arriba.
 - iii) VERDADERO: Es la base de la comunicación de red. HTTP agrega sus headers, SMTP agrega sus comandos y formato RFC 2822, etc.
 - iv) FALSO: Pertenecer a la misma capa del modelo OSI no implica hablar el mismo idioma. Cada protocolo tiene su propia sintaxis, estructura y propósito específico.
 - v) FALSO: Todo el propósito del stack TCP/IP y los protocolos estandarizados (como HTTP) es lograr interoperabilidad entre sistemas heterogéneos (distintos sistemas operativos y arquitecturas).
- g)** No, no puede usarlo. ns1 tiene la recursión deshabilitada. Esto es una medida de seguridad estándar. Si un cliente externo le pregunta a ns1 cómo llegar a `www.example.com`, ns1 rechazará la consulta, previniendo así que lo usen para ataques de amplificación DNS.
- h)** Para revisar su bandeja de entrada mediante un programa de correo (MUA), PC-D deberá consultar el registro A (o CNAME) del servidor encargado de entregar el correo a los usuarios finales de la organización (el servidor POP3 o IMAP, que en este caso parece coincidir físicamente en la máquina mail1).
- i)** Para que el correo vaya de PC-A hasta que Alicia lo lea en PC-D, participan:
- i) Envío inicial (MUA PC-A a MTA smtp-5): Protocolo SMTP. Usa TCP. Puerto 25 (o 587 para submission).
 - ii) Relay/Enrutamiento (MTA smtp-5 a MTA mail1): Protocolo SMTP. Usa TCP. Puerto 25.
 - iii) Recepción/Lectura (MUA PC-D accediendo a mail1): Protocolo IMAP (Puerto 143 o 993 seguro) o POP3 (Puerto 110 o 995 seguro). Ambos usan TCP.